1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年云南卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1) 计算 $\left(\frac{8x^{-3}}{\sqrt{y^3z^{-6}}}\right)^{-\frac{1}{3}}$（=?）
2. (2) 计算 $\cos\frac{3\pi}{8}\cdot\cos\frac{\pi}{8}$ 之值.
3. (3) 计算 $\log_3\frac{1}{27}+\log_{\frac{1}{2}}8+\log_2 8+\log_4 64$（=?）
4. (4) 解方程 $2\sqrt{x-3}+6=x$.

【解析】

1. (1) 原式在实数范围内有意义时，必须有 $x\neq 0$、$y>0$ 且 $z\neq 0$. 由于 $y>0$，有 $\sqrt{y^3}=y^{\frac{3}{2}}$，于是

$$\frac{8x^{-3}}{\sqrt{y^3z^{-6}}}=\frac{2^3x^{-3}}{y^{\frac{3}{2}}z^{-6}}=2^3x^{-3}y^{-\frac{3}{2}}z^6$$

因此

$$\left(\frac{8x^{-3}}{\sqrt{y^3z^{-6}}}\right)^{-\frac{1}{3}}=\left(2^3x^{-3}y^{-\frac{3}{2}}z^6\right)^{-\frac{1}{3}}=2^{-1}xy^{\frac{1}{2}}z^{-2}=\frac{xsqrt(y)}{2z^2}$$

1. (2) 由余函数关系，

$$\cos\frac{3\pi}{8}=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{3\pi}{8}\right)=\sin\frac{\pi}{8}$$

所以

$$\cos\frac{3\pi}{8}\cdot\cos\frac{\pi}{8}=\sin\frac{\pi}{8}\cos\frac{\pi}{8}=\frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

1. (3) 将各真数写成相应底数的幂，得

$\log_3\frac{1}{27}=\log_3 3^{-3}=-3$，$\log_{\frac{1}{2}}8=\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}=-3$ $\log_2 8=\log_2 2^3=3$，$\log_4 64=\log_4 4^3=3$. 因此原式的值为 $-3-3+3+3=0$.

1. (4) 原方程有意义的条件是 $x-3\geq 0$. 令

$$y=\sqrt{x-3}$$

则 $y\geq 0$，且 $x=y^2+3$. 代入原方程，得

$$2y+6=y^2+3$$

即 $y^2-2y-3=0$，$(y-3)(y+1)=0$. 所以 $y=3$ 或 $y=-1$. 由 $y\geq 0$，只能取 $y=3$，从而 $x=3^2+3=12$. 代回原方程，$2\sqrt{12-3}+6=2\times 3+6=12$，故原方程的解为 $x=12$.

2. 某拖拉机厂为了支援农业生产，在预定期限内计划生产一批新型拖拉机，若按原来每天生产 20~台，则差 100~台 不能按时完成任务；在揭批“四人帮”的伟大运动的推动下，每天生产了 25~台，结果到期比原计划超额 50~台，问原计划生产拖拉机多少台？预定期限是多少天？

【解析】

设预定期限为 x~天，原计划生产拖拉机 y~台．按原计划每天生产 20~台，到期还差 100~台，所以

$$y=20x+100$$

每天生产 25~台 时，到期比原计划多生产 50~台，所以

$$25x=y+50$$

即 $y=25x-50$．因此根据题意，得方程组

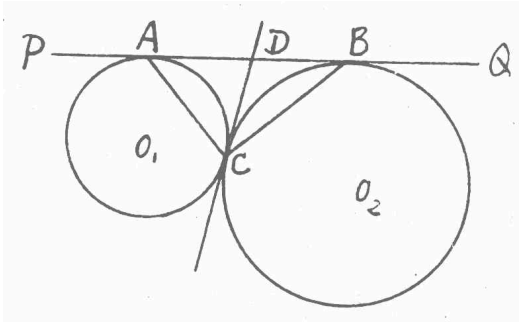
$$begin\{cases\}y=20x+100,\\ y=25x-50.end\{cases\}$$

比较两式，得 $20x+100=25x-50$，所以 $5x=150$，从而 $x=30$．代入 $y=20x+100$，得

$$y=20\times 30+100=700$$

由于 $x>0$、$y>0$，所得结果符合题意．答：原计划生产拖拉机 700~台，预定期限是 30~天．

3. 如图，设两圆相切于 C 点，PQ 是两圆的外公切线，A，B 分别为 PQ 与两圆相切的切点，试证明 $AC\perp BC$．



【解析】

过两圆的切点 C 作两圆的内公切线 CD，交外公切线 PQ 于 D．由同一点向同一圆所作的两条切线长相等，得 $DA=DC$，$DB=DC$．因此，在等腰三角形 ADC 和 BDC 中，分别有 $\angle DAC=\angle DCA$，$\angle DCB=\angle DBC$．又因为 A，D，B 共线，射线 DA 与 DB 方向相反，所以

$$\angle ADC+\angle CDB=180^\circ$$

将三角形 ADC 和 BDC 的内角和相加，得到

$$\angle DAC+\angle DCA+\angle DCB+\angle DBC=180^\circ$$

而射线 CD 位于 $\angle ACB$ 的内部，故

$$\angle ACB=\angle DCA+\angle DCB=90^\circ$$

所以 $AC\perp BC$．

4. 求过 $x^2+y^2=4$ 上一点 $P\left(1,\sqrt{3}\right)$ 的切线 L 的方程．

【解析】

圆 $x^2+y^2=4$ 的圆心为 $O(0,0)$，半径为 2. 先验证

$$1^2+\left(\sqrt{3}\right)^2=4$$

所以 $P\left(1,\sqrt{3}\right)$ 在圆上. 半径 OP 垂直于过 P 的切线，故切线的法向量可取 $\left(1,\sqrt{3}\right)$. 由点法式，切线 L 满足

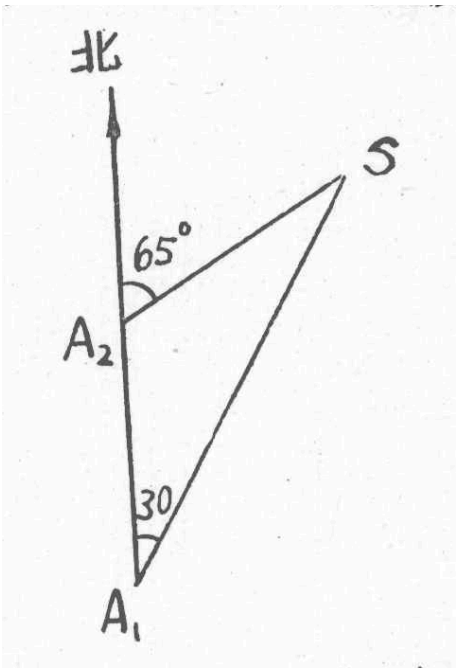
$$1(x-1)+\sqrt{3}\left(y-\sqrt{3}\right)=0$$

整理得

$$x+\sqrt{3}y-4=0$$

代入点 P 可得 $1+3-4=0$，故该直线确实经过 P. 答：切线 L 的方程为 $x+\sqrt{3}y-4=0$.

5. 一船以 24~浬/小时 的速度向正北航行，在 A_1 点望见一灯塔 S，在船的北偏东 30°，15~分钟 后，在 A_2 点望见灯塔在船的北偏东 65°（如图），求船在 A_2 点时，与灯塔的距离 A_2S.（已知 $\sin 35^\circ=0.574$）



【解析】

船沿正北方向航行，因此 A_1A_2 沿正北方向. 在 A_1 点，射线 A_1S 为北偏东 30°，所以

$$\angle SA_1A_2 = 30^\circ$$

在 A_2 点，射线 A_2A_1 指向正南，而射线 A_2S 为北偏东 65°，所以

$$\angle SA_2A_1 = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$$

从而

$$\angle A_1SA_2 = 180^\circ - 30^\circ - 115^\circ = 35^\circ$$

船行驶了 15 分钟，即 $\frac{15}{60}$ 小时，所以

$$A_1A_2 = 24 \times \frac{15}{60} = 6\text{~浬}$$

在三角形 A_1A_2S 中，由正弦定理，

$$\frac{A_2S}{\sin\angle SA_1A_2} = \frac{A_1A_2}{\sin\angle A_1SA_2}$$

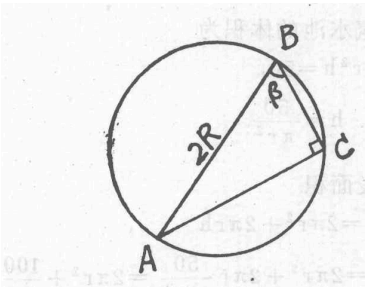
所以

$$A_2S = \frac{6\sin 30^\circ}{\sin 35^\circ} = \frac{6 \times \frac{1}{2}}{0.574} \approx 5.23\text{~浬}$$

答：船在 A_2 点时与灯塔的距离约等于 5.23~浬.

6. 直角三角形中的一个锐角为 β，面积是 12.

1. (1) 求此三角形的外接圆的面积；
2. (2) 当 β 取何值时，外接圆的面积最小.



【解析】

1. (1) 设直角三角形为 ABC，其中 $\angle C=90^\circ$、$\angle B=\beta$，外接圆半径为 R. 因为直角三角形的斜边是外接圆的直径，所以 $AB=2R$. 又因为 $0<\beta<90^\circ$，在直角三角形中有

$AC=2R\sin\beta$，$BC=2R\cos\beta$. 由三角形面积为 12，得

$$\frac{1}{2}\cdot 2R\sin\beta\cdot 2R\cos\beta=12$$

即 $R^2\sin(2\beta)=12$，$R^2=\frac{12}{\sin(2\beta)}$. 所以外接圆的面积为

$$\pi R^2=\frac{12\pi}{\sin(2\beta)}$$

答：此三角形外接圆的面积为 $\frac{12\pi}{\sin(2\beta)}$.

1. (2) 因为 $0<2\beta<180^\circ$，所以 $0<\sin(2\beta)\le 1$. 因而

$$\frac{12\pi}{\sin(2\beta)}\ge 12\pi$$

当且仅当 $\sin(2\beta)=1$ 时取等号，即 $2\beta=90^\circ$，所以 $\beta=45^\circ$. 此时外接圆面积的最小值为 12π. 答：当 $\beta=45^\circ$ 时，外接圆的面积最小.

7. 一个三角形三边的比为 $4:5:6$，面积为 $27\sqrt{7}\sim cm^2$，求三边之长.

【解析】

设三边长分别为 $a=4x\sim cm$、$b=5x\sim cm$、$c=6x\sim cm$，其中 $x>0$. 半周长为

$$s=\frac{a+b+c}{2}=\frac{4x+5x+6x}{2}\sim cm=\frac{15x}{2}\sim cm$$

因此 $s-a=\frac{7x}{2}\sim cm$，$s-b=\frac{5x}{2}\sim cm$，$s-c=\frac{3x}{2}\sim cm$. 由海伦公式，三角形面积满足

$$27\sqrt{7}\sim cm^2=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}=\frac{15\sqrt{7}}{4}x^2\sim cm^2$$

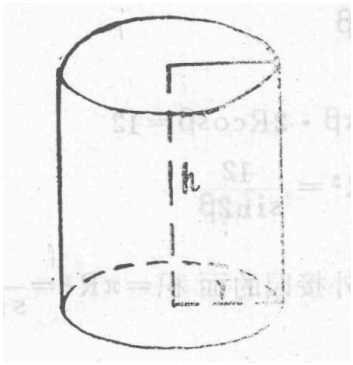
约去 $\sqrt{7}\sim cm^2$，得 $\frac{15}{4}x^2=27$，所以

$$x^2=\frac{36}{5}$$

由于 $x>0$，故 $x=\frac{6\sqrt{5}}{5}$. 于是 $a=\frac{24\sqrt{5}}{5}\sim cm$，$b=6\sqrt{5}\sim cm$，$c=\frac{36\sqrt{5}}{5}\sim cm$. 三边满足三角形不等式，故结果符合题意. 答：三边之长分别为 $\frac{24\sqrt{5}}{5}\sim cm$、$6\sqrt{5}\sim cm$、$\frac{36\sqrt{5}}{5}\sim cm$.

参考题

8. 某生产队要建造一个体积为 50~立方米 的有盖圆柱形氨水池（如图），问这个氨水池高和底半径取多大时用料最省（即表面积最小）?



【解析】

设底面半径为 r~m，高为 h~m，则 $r>0$、$h>0$. 由圆柱体积为 50~m^3，得 $\pi r^2 h=50$，$h=\frac{50}{\pi r^2}$. 氨水池有盖，所以表面积为两个底面面积与侧面积之和，即

$$S=2\pi r^2+2\pi rh=2\pi r^2+\frac{100}{r}$$

方法一：将 S 看作 r 的函数，则 $S'(r)=4\pi r-\frac{100}{r^2}$，$S''(r)=4\pi+\frac{200}{r^3}>0$. 所以 S 在 $r>0$ 上为严格凸函数. 令 $S'(r)=0$，得

$$4\pi r-\frac{100}{r^2}=0\Leftrightarrow 4\pi r^3=100\Leftrightarrow r=\mathrm{sqrt}[3]{\frac{25}{\pi}}$$

这是正数范围内的唯一驻点，且由 $S''(r)>0$ 可知此时表面积取得最小值. 代入体积条件，

$$h=\frac{50}{\pi r^2}=2\mathrm{sqrt}[3]{\frac{25}{\pi}}=2r$$

方法二：由上式，

$$S=2\pi r^2+\frac{50}{r}+\frac{50}{r}\geq 3\,\mathrm{sqrt}[3]{(2\pi r^2)\cdot\frac{50}{r}\cdot\frac{50}{r}}=3\sqrt[3]{5000\pi}$$

当且仅当

$$2\pi r^2=\frac{50}{r}=\frac{50}{r}$$

时取等号，解得 $r=\mathrm{sqrt}[3]{\frac{25}{\pi}}$. 此时 $h=\frac{50}{\pi r^2}=2r$. 因而两种方法均得到：当底面半径为 $\mathrm{sqrt}[3]{\frac{25}{\pi}}$~m、高为 $2\mathrm{sqrt}[3]{\frac{25}{\pi}}$~m，即高等于底面直径时，用料最省. 答：底面半径取 $\mathrm{sqrt}[3]{\frac{25}{\pi}}$~m，高取 $2\mathrm{sqrt}[3]{\frac{25}{\pi}}$~m.

9. 求 $int_0^2\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx$.

【解析】

令 $u=1+x^2$，则 $du=2xdx$. 当 $x=0$ 时 $u=1$，当 $x=2$ 时 $u=5$. 因此

$$int_0^2\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx=\frac{1}{2}int_1^5u^{-\frac{1}{2}}du=.\sqrt{u}|_1^5=\sqrt{5}-1$$